

Sebuah wadah penyimpanan air memerlukan volume minimal 1.200 liter agar proses pengisian otomatis aman. Wadah tersebut saat ini telah berisi air sebanyak 350 liter. Jika sebuah pipa dengan debit 50 liter/menit mulai mengalirkan air ke wadah tersebut, tentukan waktu pengaliran minimal t dalam satuan menit.

☒ A $t \geq 17$
☐ B $t \geq 15$
☐ C $t \geq 20$
☐ D $t \geq 24$

$350 + 50t \geq 1200$
 $50t \geq 1200 - 350$
 $t \geq \frac{850}{50} = 17$

Sebuah mobil box ekspedisi dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 2.000 kg. Berat pengemudi beserta kernetnya adalah 150 kg. Jika mobil tersebut akan mengangkut sejumlah kardus yang masing-masing seberat 40 kg, berapa jumlah kardus maksimal k yang dapat diangkut?

☐ A 45 kardus
☒ B 46 kardus
☐ C 47 kardus
☐ D 48 kardus

$150 + 40k \leq 2000$
 $40k \leq 2000 - 150$
 $k \leq \frac{1850}{40} = 46,25$
 $k \leq 46$

Clara menyewa kamera mirrorless untuk tugas sekolah dengan biaya sewa dasar Rp100.000 ditambah biaya penggunaan Rp20.000 per jam. Jika Clara membatasi pengeluaran total sewa kamera agar tidak melebihi Rp260.000, berapa lama h waktu sewa maksimal?

☐ A 5 jam
☐ B 6 jam
☐ C 10 jam
☒ D 8 jam

$100.000 + 20.000h \leq 260.000$
 $20.000h \leq 260.000 - 100.000$
 $h \leq \frac{160.000}{20.000} = 8$

Kakek berbelanja pakan kucing kesayangannya secara online seharga Rp45.000 per pack. Ongkos kirim toko tersebut flat Rp12.000. Toko memberikan fasilitas gratis biaya kirim jika total pembelian minimal Rp200.000. Tentukan jumlah pack minimal p yang harus dibeli agar mendapatkan fasilitas gratis ongkir.

☐ A 4 packs
☐ B 5 packs
☒ C 9 packs
☐ D 3 packs

$45.000p + 12.000 \geq 200.000$
 $45.000p \geq 200.000 - 12.000$
 $p \geq \frac{188}{45} = 4,17$
 $p \geq 5$

Temperatur dalam ruang inkubasi laboratorium biologi harus dijaga tidak boleh lebih dari 24°C . Jika suhu mula-mula adalah 30°C dan diturunkan dengan pendingin otomatis sebesar $1,5^{\circ}\text{C}$ setiap menit, berapa menit minimal m pendingin tersebut harus bekerja?

☒ A $m \geq 4$
☐ B $m \leq 4$
☐ C $m \geq 6$
☐ D $m \leq 6$

$30 - 1,5m \leq 24$
 $-1,5m \leq 24 - 30$
 $m \geq \frac{-6}{-1,5} = 4$

Syarat tinggi badan minimal untuk dapat menaiki wahana roller coaster ekstrim adalah 135 cm. Saat ini tinggi badan Adik Clara adalah 118 cm. Jika laju rata-rata pertumbuhan tinggi badannya adalah 2 cm per tahun, tentukan batas waktu minimal t dalam tahun agar adik diperbolehkan naik.

☐ A $t \geq 7,5$
☒ B $t \geq 8,5$
☐ C $t \geq 9$
☐ D $t \geq 10$

$118 + 2t \geq 135$
 $2t \geq 135 - 118$
 $t \geq \frac{17}{2} = 8,5$

Jumlah tabungan awal Roni di celengan adalah Rp500.000. Setiap akhir pekan ia rutin menyisihkan uang sakunya sebesar Rp40.000 untuk ditabung. Setelah berapa minggu w minimal tabungan Roni mencapai Rp1.300.000?

☐ A $w \geq 15$
☐ B $w \leq 20$
☐ C $w \geq 25$
☒ D $w \geq 20$

$500.000 + 40.000w \geq 1.300.000$
 $40.000w \geq 1300 - 500$
 $w \geq \frac{800}{40} = 20$

Keliling sebuah bingkai foto persegi panjang dibatasi tidak boleh lebih dari 70 cm. Lebar dari bingkai foto tersebut adalah $(x + 5)$ cm, dan panjangnya adalah $(2x - 3)$ cm. Tentukan batas nilai x yang memenuhi syarat geometri ini.

☐ A $x \leq 11$
☐ B $3 < x \leq 11$
☒ C $1,5 < x \leq 11$
☐ D $x \neq 11$

$2[(x+5) + (2x-3)] \leq 70$
 $(x+5) + (2x-3) \leq \frac{70}{2}$
 $x+5+2x-3 \leq 35$
 $3x \leq 35 - 2$
 $x \leq \frac{33}{3} = 11$
 $2x - 3 > 0$
 $2x > 3$
 $x > \frac{3}{2} = 1,5$

Sewa mobil di Perusahaan A mematok tarif Rp300.000 per hari ditambah biaya variabel Rp2.000 per kilometer. Perusahaan B menawarkan sewa mobil sejenis flat Rp450.000 per hari tanpa batasan kilometer. Mulai jarak tempuh d ke berapa kilometer penawaran Perusahaan B lebih murah?

☒ A $d > 75$
☐ B $d < 75$
☐ C $d \geq 75$
☐ D $d \geq 150$

$300.000 + 2.000d > 450.000$
 $2d > 450 - 300$
 $d > \frac{150}{2} = 75$

Sebuah papan kayu berbentuk segitiga memiliki alas 12 cm dan tinggi $(2x - 4)$ cm. Jika luas papan kayu tersebut tidak kurang dari 48 cm^2 , tentukan batas nilai x .

☐ A $x \leq 6$
☒ B $x \geq 6$
☐ C $x \geq 8$
☐ D $x \leq 8$

$\frac{1}{2} \cdot 12 \cdot (2x-4) \geq 48$
 $6(2x-4) \geq 48$
 $2x-4 \geq \frac{48}{6}$
 $2x \geq 8 + 4$
 $x \geq \frac{12}{2} = 6$

Paket internet Cantik dihargai Rp50.000 untuk 10 GB pertama, lalu Rp5.000 per GB setelahnya. Paket Hebat menawarkan akses kuota tanpa batas seharga Rp100.000 per bulan. Berapa GB kuota total x yang harus digunakan agar Paket Hebat menjadi lebih ekonomis dibandingkan Paket Cantik?

☐ A $x > 15$
☐ B $x \geq 20$
☐ C $x < 20$
☒ D $x > 10$

$100.000 < 50.000 + 5000(x-10)$
 $100.000 < 50.000 + 5000x - 50.000$
 $100.000 < 5000x$
 $\frac{100}{5} < x$
 $20 < x$

Panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga sembarang dinyatakan dengan x cm, $(x + 3)$ cm, dan $(2x - 1)$ cm. Jika keliling segitiga tersebut sekurang-kurangnya 26 cm, berapa panjang sisi terpendek yang mungkin dari segitiga ini?

☒ A 6 cm
☐ B 5 cm
☐ C 9 cm
☐ D 4 cm

$x + (x+3) + (2x-1) \geq 26$
 $x + x + 3 + 2x - 1 \geq 26$
 $4x + 2 \geq 26$
 $4x \geq 26 - 2$
 $x \geq \frac{24}{4} = 6$